Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

КАФЕДРА МЕХАТРОНИКА И РОБОТЕТХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.

Студент гр. МК7-31М _____ (Гайгеров М.А.)
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель _____ (Пащенко В.Н.)
(подпись) (Ф.И.О.)

Оценка руководителя_____баллов _____
30-50 (дата)

Оценка защиты _____баллов _____
30-50 (дата)

Оценка практики _____баллов _____
(оценка по пятибалльной шкале)

Комиссия:_____(_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

_____(_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

_____(_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

Калуга, 2024

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой **МК7**
_____(_Пащенко В.Н._)
«____»_____20__г.

З А Д А Н И Е
на выполнение проектно-технологической практики

Студент группы ***МК7-31М Гайгеров Максим Алексеевич***
(фамилия, имя, отчество)

Тема практики ***«Разработка и реализация проектно-технологической практики с изучением робототехнических систем и участием в разработке мехатронных компонентов»***

Направленность КП ***учебный***
Источник тематики ***кафедра МК7***

Задание

Изучение структуры организации – базы практики.
Изучение технологических процессов.
Изучение робототехнического и мехатронного оборудования.
Участие в разработке проектов мехатронных или робототехнических объектов.
Подготовка проекта компонента мехатронной или робототехнической системы.

Оформление курсового проекта
Расчетно-пояснительная записка на_____ листах формата А4.

Дата выдачи задания «___»_____ _2024 г.

Руководитель	_____ (подпись, дата)	Пащенко В.Н. (Ф.И.О.)
Студент	_____ (подпись, дата)	Гайгеров М.А. (Ф.И.О.)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение проектно-технологической практики

Студент группы ***МК7-31М Гайгеров Максим Алексеевич***
(фамилия, имя, отчество)

Тема практики ***«Разработка и реализация проектно-технологической практики с изучением робототехнических систем и участием в разработке мехатронных компонентов»***

№	Наименование этапов	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель	Куратор
1	Изучение структуры организации – базы практики.	1-я нед.			
2	Изучение технологических процессов.	4-я нед.			
3	Изучение робототехнического и мехатронного оборудования.	6-я нед.			
4	Участие в разработке проектов мехатронных или робототехнических объектов.	9-я нед.			
5	Подготовка проекта компонента мехатронной или робототехнической системы.	13-я нед.			
6	Подготовка отчёта о проведенной работе, промежуточная аттестация и защита отчета по практике	16-я нед.			

Студент _____ Руководитель _____
(подпись, дата) (подпись, дата)

Оглавление

Цели и задачи 5

1. Обзор литературы 6

1.1 Механизмы совместного относительного манипулирования 6

2. Создание трёхмерной модели механизма 8

3. Подготовка чертежей для механизма 14

Вывод 20

Список использованных источников 21

Цели и задачи

Цель: Исследование точности позиционирования выходного звена МСОМ

Задачи:

- Создание 3D модели.
- Подбор двигателей и датчиков.
- Сборка стенда.
- Исследование точности позиционирования выходного звена МСОМ.

1. Обзор литературы

1.1 Механизмы совместного относительного манипулирования

Механизмы относительного манипулирования объединяют функции манипулятора для перемещения инструмента и манипулятора для перемещения детали. Эти механизмы способны выполнять операцию обработки, в которой одновременно используются перемещения инструмента и детали относительно друг друга.

Такая интеграция функций позволяет решать сложные задачи обработки и манипуляции с высокой эффективностью. Механизмы относительного манипулирования находят применение в различных отраслях, где требуется точное и гибкое управление процессами обработки и перемещения объектов[2].

Механизмы параллельной структуры обладают аналогичными нагрузочными характеристиками, как пространственные фермы, и поэтому обладают повышенной точностью и грузоподъемностью. В этих механизмах выходное звено соединено с основанием несколькими кинематическими цепями, каждая из которых содержит привод или накладывает определенное количество связей на движение выходного звена [4].

Механизмы совместного относительного манипулирования обладают положительным свойством, заключающимся в том, что общее количество степеней свободы таких механизмов складывается из суммы степеней свободы каждого отдельного механизма. Например, механизм совместного относительного манипулирования с пятью степенями свободы может быть представлен как система, состоящая из двух последовательно соединенных механизмов, имеющих две и три степени свободы соответственно[1]. Для уменьшения взаимного влияния между механизмами при работе, желательно размещать двигатели ближе к основанию. Это позволяет сократить негативное воздействие одного механизма на другой. Более близкое расположение двигателей также обеспечивает возможность корректировки

перемещений одного механизма другим.

Помещение двигателей рядом с основанием имеет несколько преимуществ. Во-первых, это уменьшает момент инерции системы, что способствует более точному управлению и более быстрой реакции механизма на команды. Во-вторых, близкое расположение двигателей позволяет снизить влияние динамических нагрузок и вибраций на остальные компоненты механизма, что способствует его стабильной работе и повышает надежность системы[3].

Кроме того, такое расположение двигателей обеспечивает возможность взаимной коррекции перемещений между механизмами. Один механизм может прямо или косвенно влиять на позиционирование другого механизма, что позволяет достичь более точного и согласованного выполнения операций в системе.

Механизм относительного манипулирования представляет собой единую замкнутую цепь, в которой присутствует общая кинематическая пара или общее кинематическое соединение между выходными звеньями. Такая конструкция обеспечивает максимальную эффективность механизма в терминах точности, скорости и других характеристик, при этом минимизируя энергетические затраты[4].

В данной исследовательской работе рассматривается проблема синтеза системы управления для механизмов совместного относительного манипулирования с использованием критерия минимума энергии ускорения. Механизмы совместного относительного манипулирования широко применяются в различных областях, таких как промышленность, робототехника, медицина и другие. Оптимальное управление такими механизмами имеет важное значение для обеспечения эффективности и точности их работы, а также для снижения энергопотребления и повышения их стабильности[1].

2. Создание трёхмерной модели механизма

1. Создадим основание платформы (Рисунок 1)

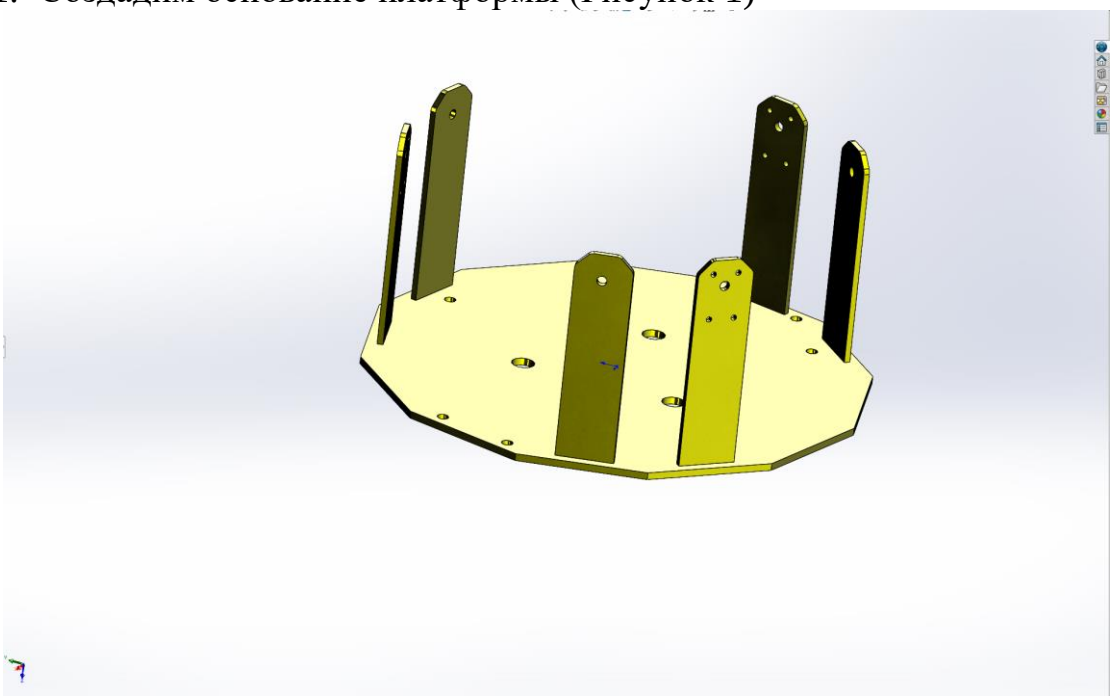

Рисунок 1 – Основание платформы

2. Создадим верхнюю верхнюю часть платформы (Рисунок 2)

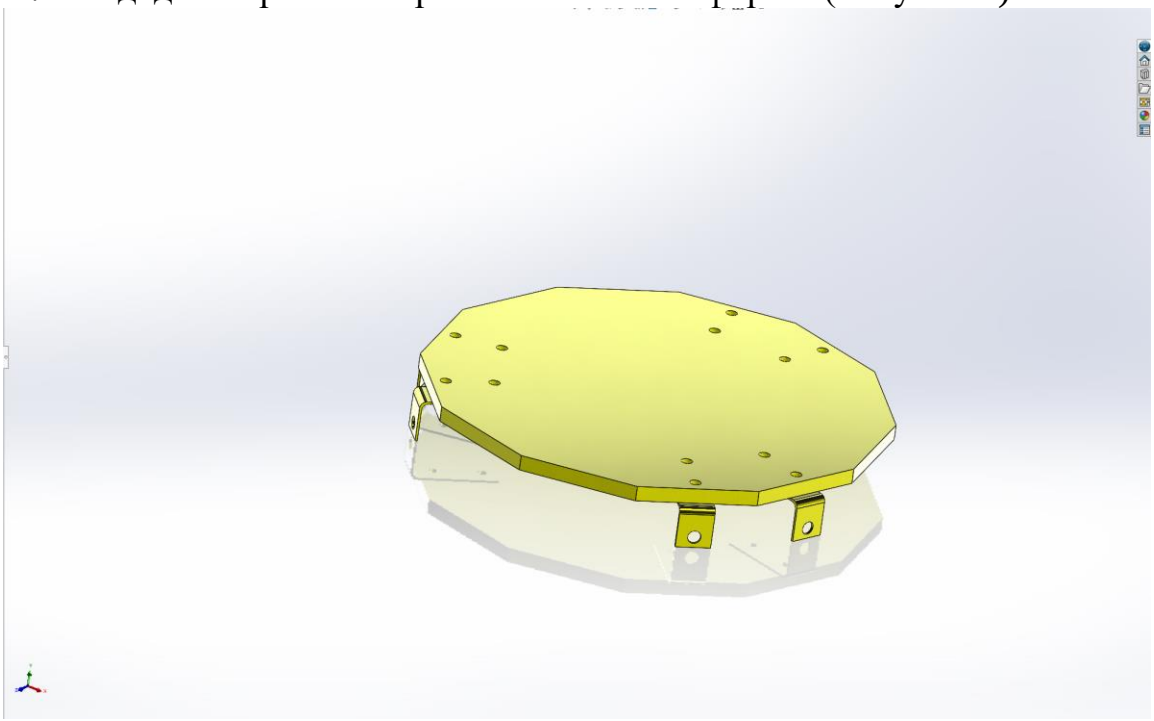

Рисунок 2 – Верхняя часть платформы

3. Для соединения верхней и нижней части платформы воспользуемся шаровыми соединениями (Рисунок 3)

Рисунок 3 – Шаровые соединение

4. Для управления верхней частью платформы будем использовать электродвигатели (Рисунок 4)

Рисунок 4 – Мотор-редуктор

5. Произведем сборку всех компонентов (Рисунок 5)

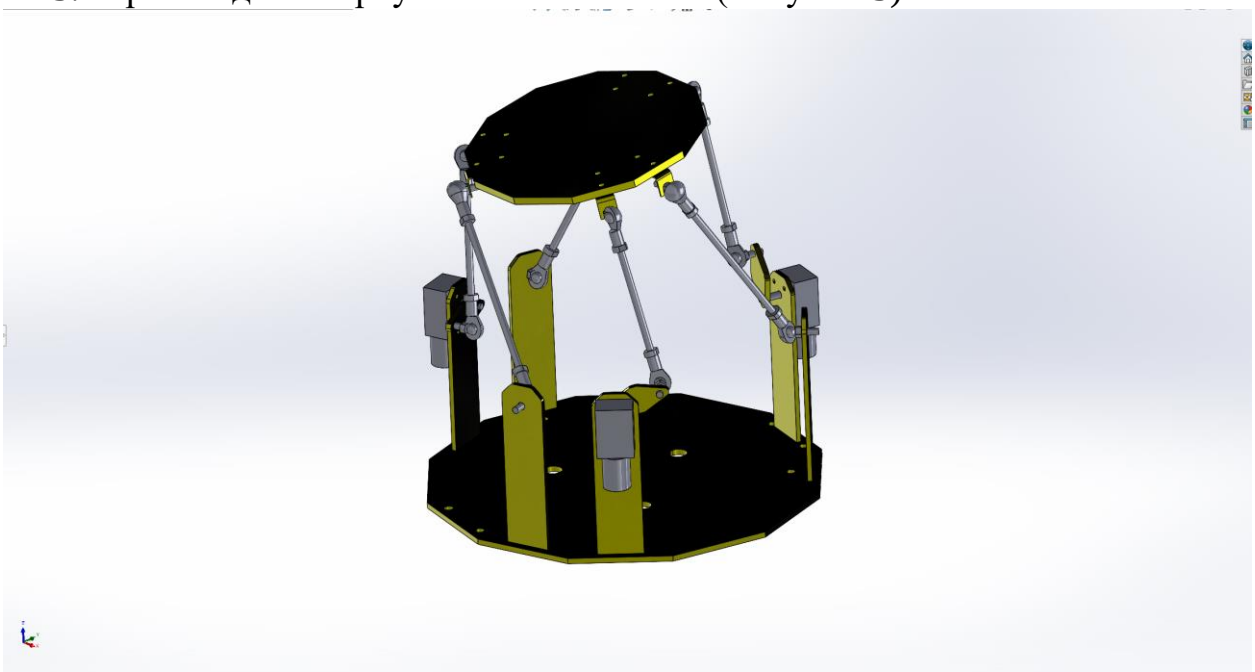

Рисунок 5 – Сборка платформы

6. Теперь создадим 2 элемент МСОМ, сборку начнем со стальных опор крепящихся к основанию при помощи саморезов (Рисунок 6)

Рисунок 6 – Опоры второго механизма

7. Приварим две шайбы предварительно поместив вращательное звено из трубы большего диаметра с приваренным прямоугольным

профилем предварительно обжав её и смазав соединение для уменьшения трения (Рисунок 7)

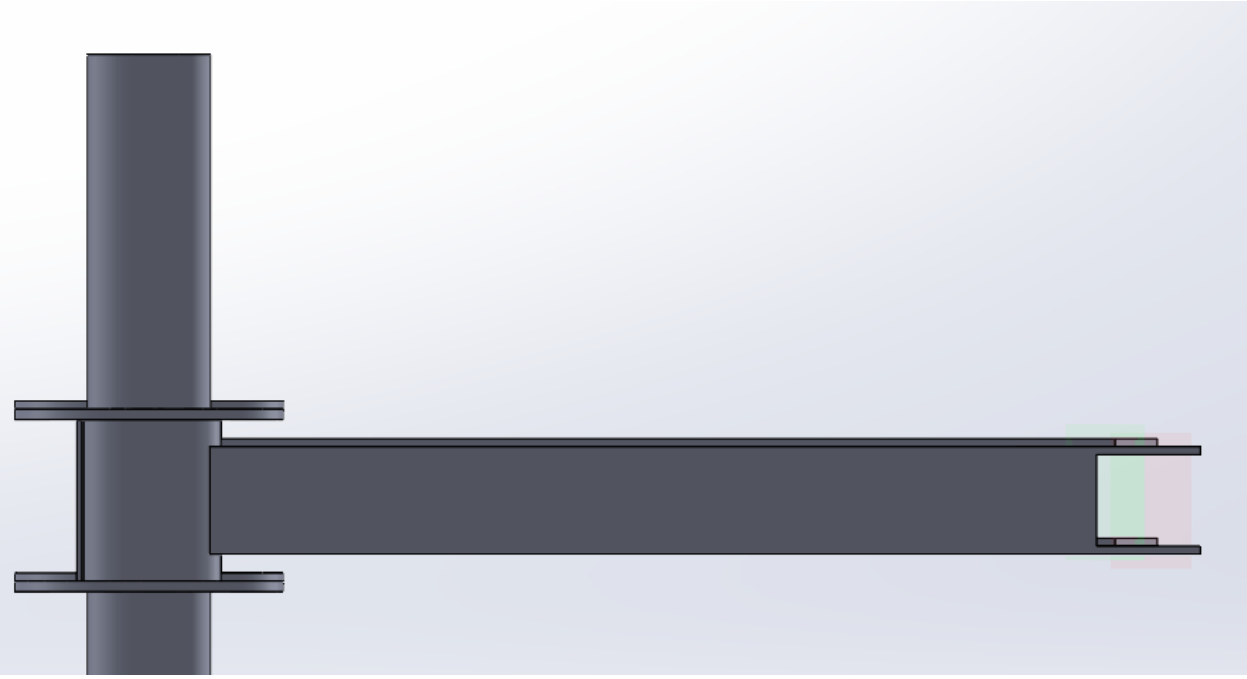

Рисунок 7– Первое звено второго механизма

8. Из профиля большего сечения с приваренной пластиной создадим каретку прижимающуюся к звену за счет затяжки винтов на боковых гранях, для переноса консольной нагрузку от закрепленных в дальнейшем двигателей (Рисунок 8)

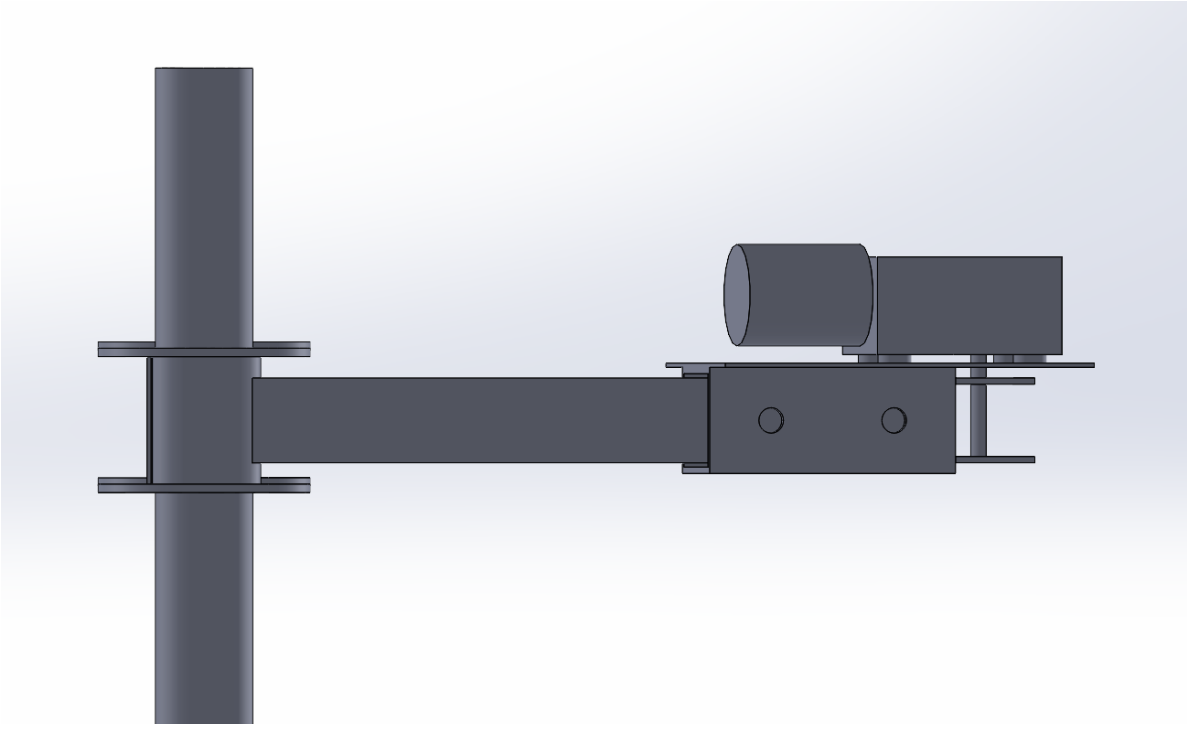

Рисунок 8 – Каретка с закрепленным мотор редуктором

9. Второе звено будет закреплено на втулке одеваемой на вал двигателя и имеющей жесткое соединение с последующим звеном (Рисунок 9). Третье звено соединено в замкнутую систему аналогичной втулкой

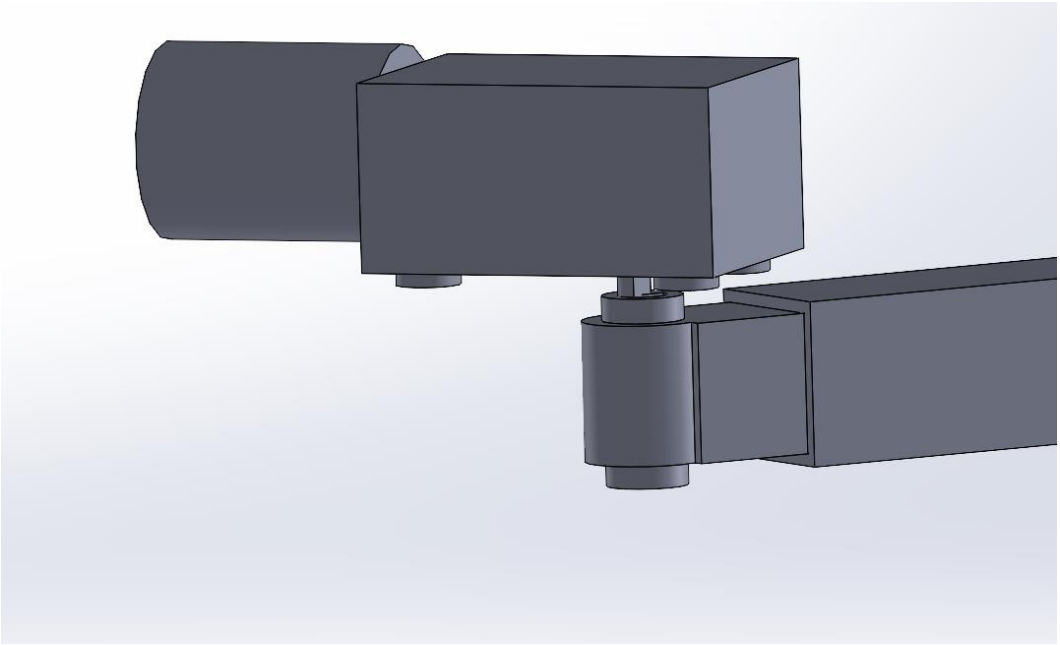

Рисунок 9 – Соединение второго звена

10. Вторая часть МСОМ в сборе представлена на рисунке 10 .

Рисунок 10 – Второй механизм МСОМ в сборе

11.МСОМ в сборе представлен на рисунке 11 .

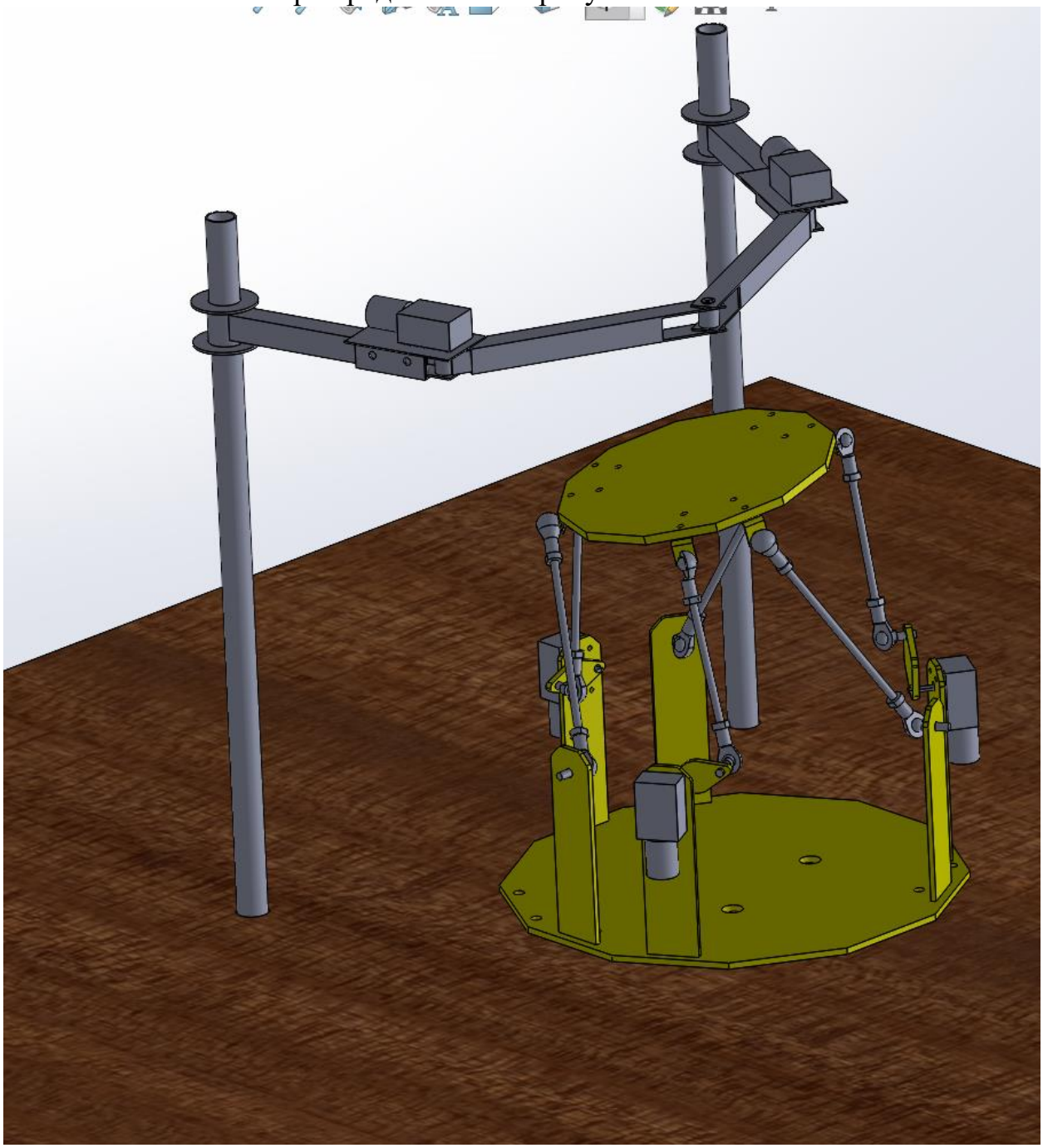

Рисунок 11 – МСОМ

Как видно из созданной модели все основные узлы механизма планируется делать из стальных стандартизованных деталей для уменьшения влияния

качества сборки на подвижность механизма. Так же преимущественно используются жесткие соединения для уменьшения лифтов конструкции[1].

3. Подготовка чертежей для механизма

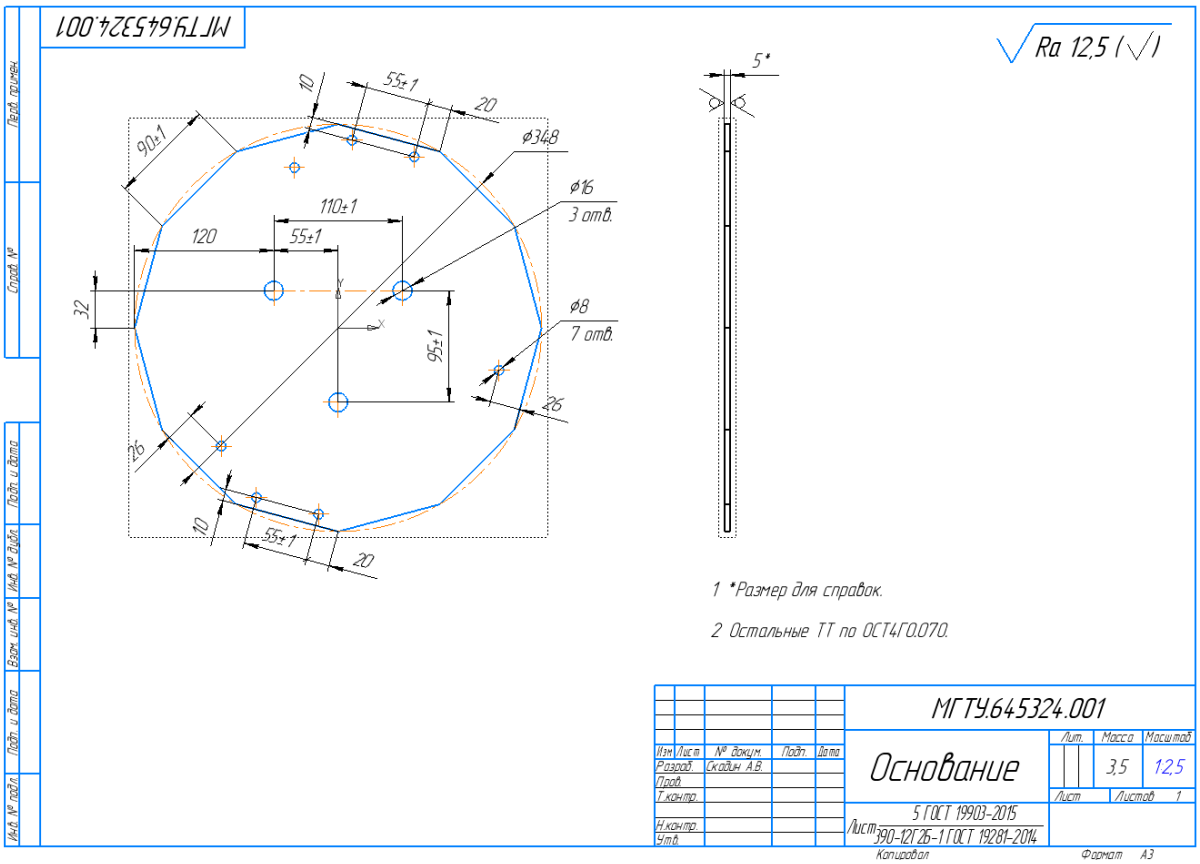

Рисунок 12 – Чертеж основания

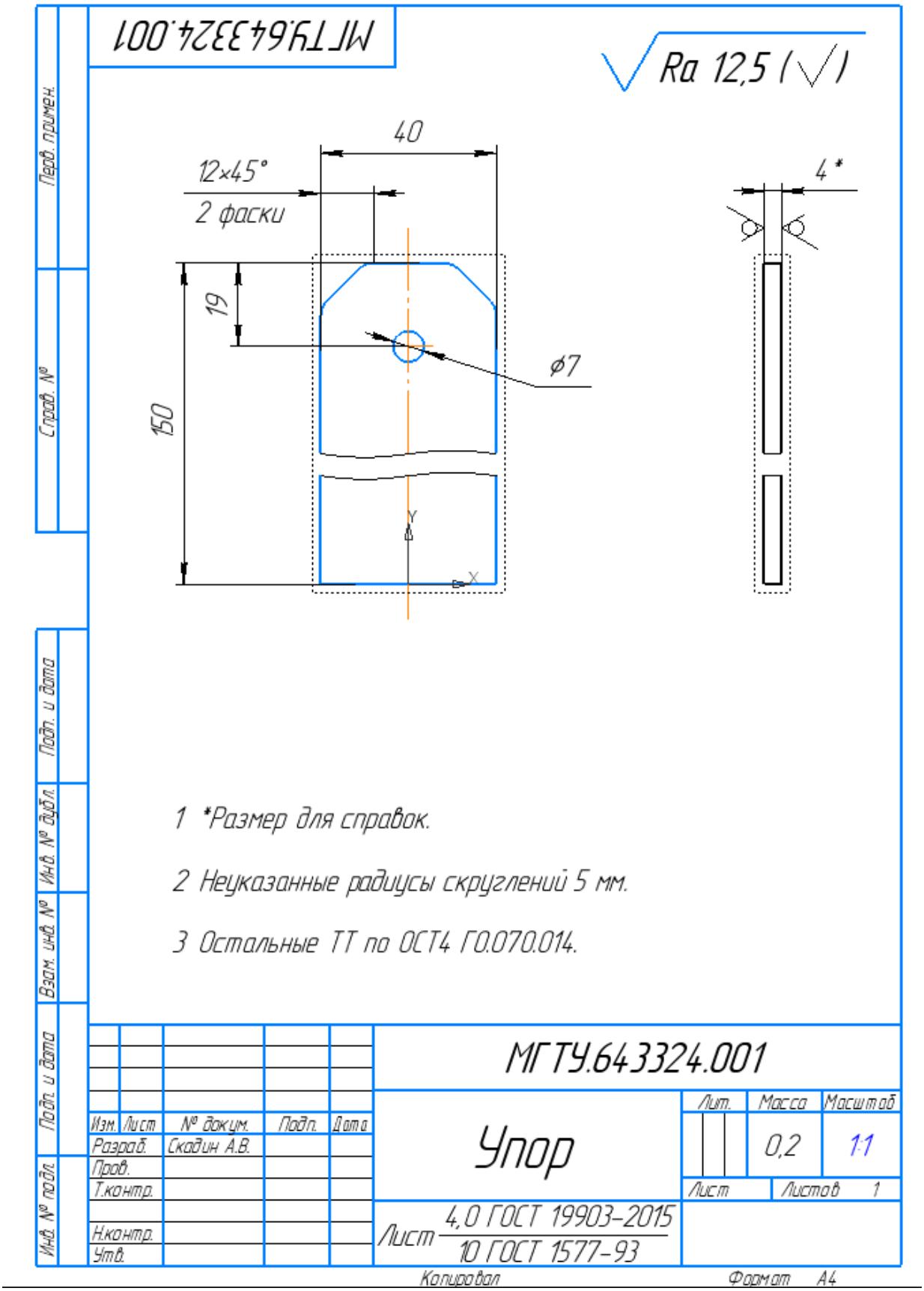

Рисунок 14 – Чертеж Упора

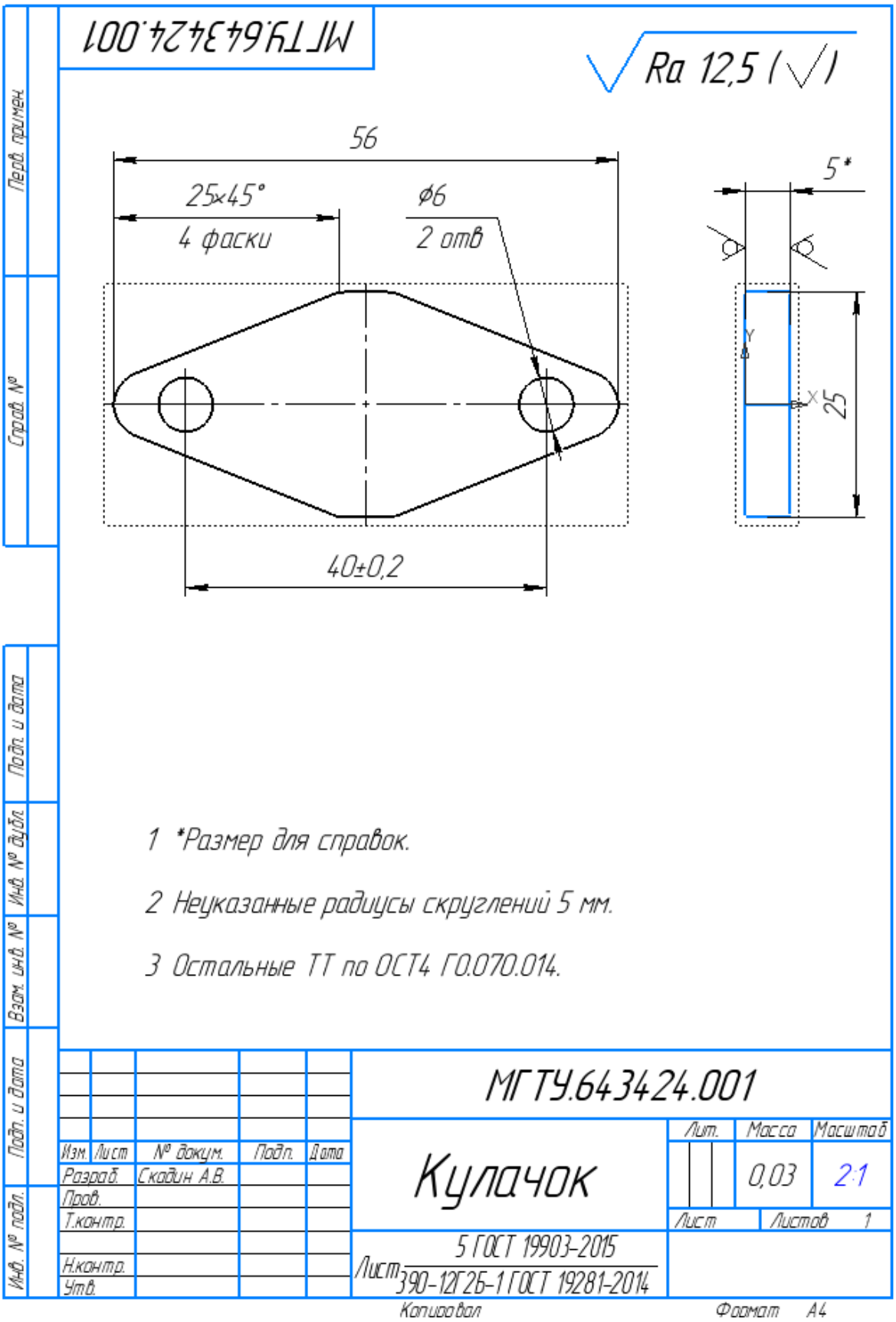

Рисунок 15 – Чертеж Кулачка

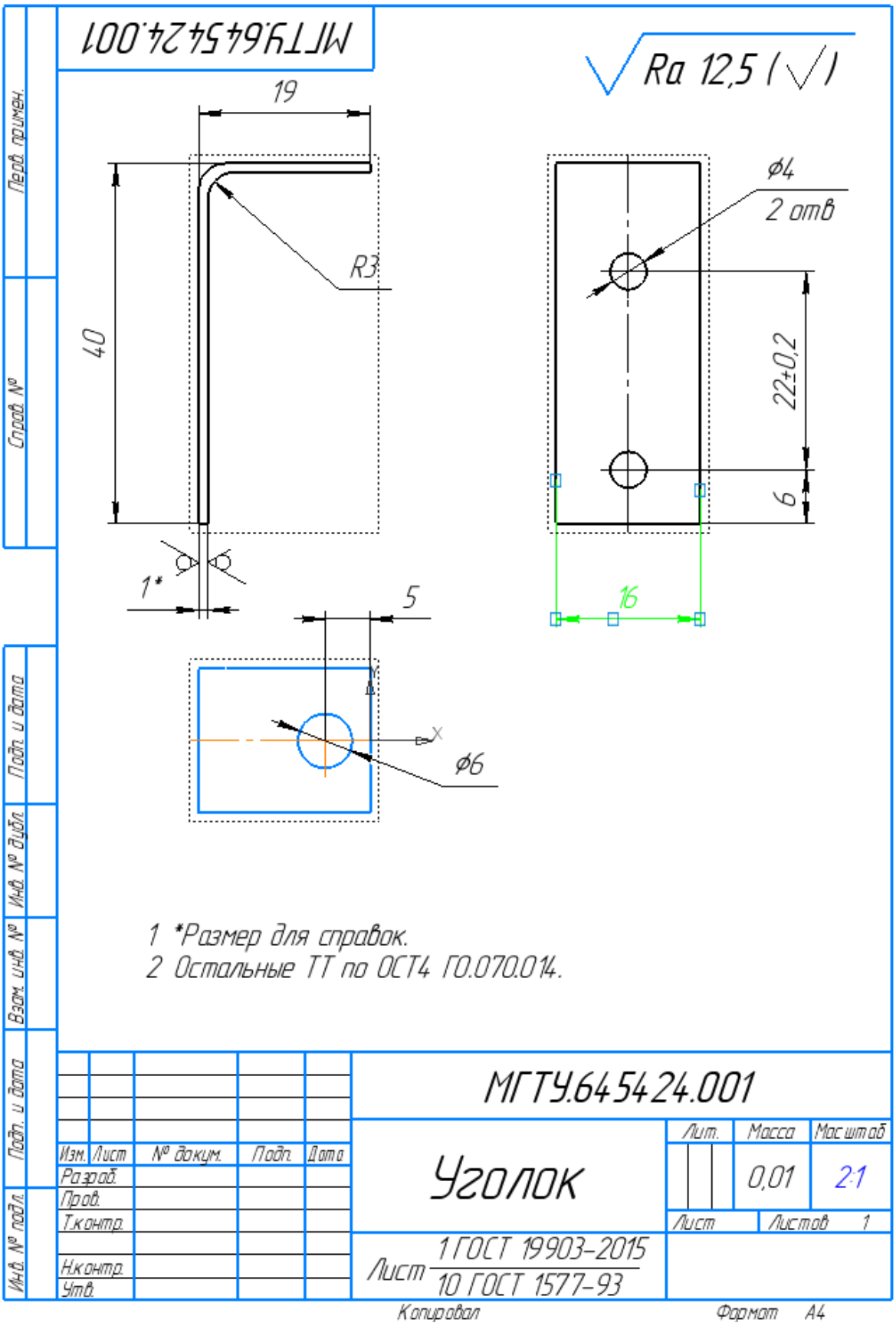

Рисунок 16 – Чертеж Уголка

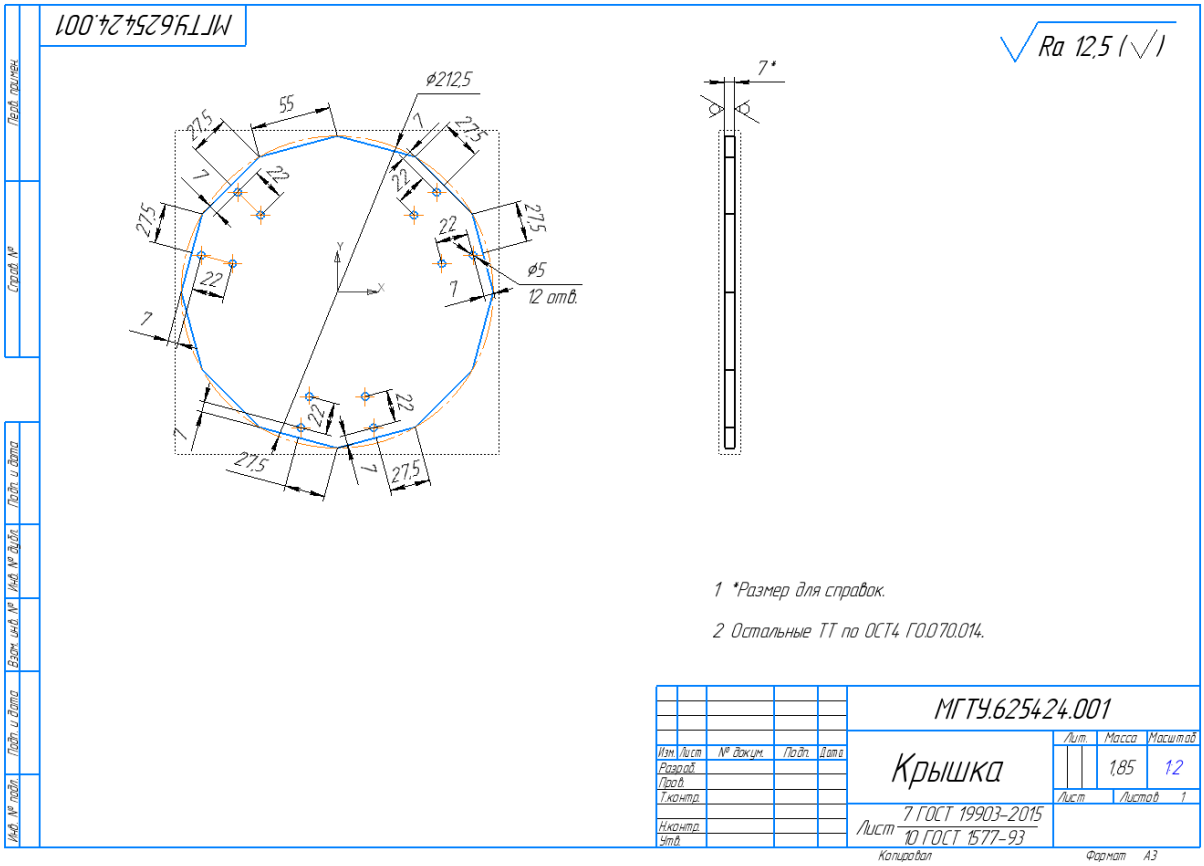

Рисунок 1 – Чертеж Крышки

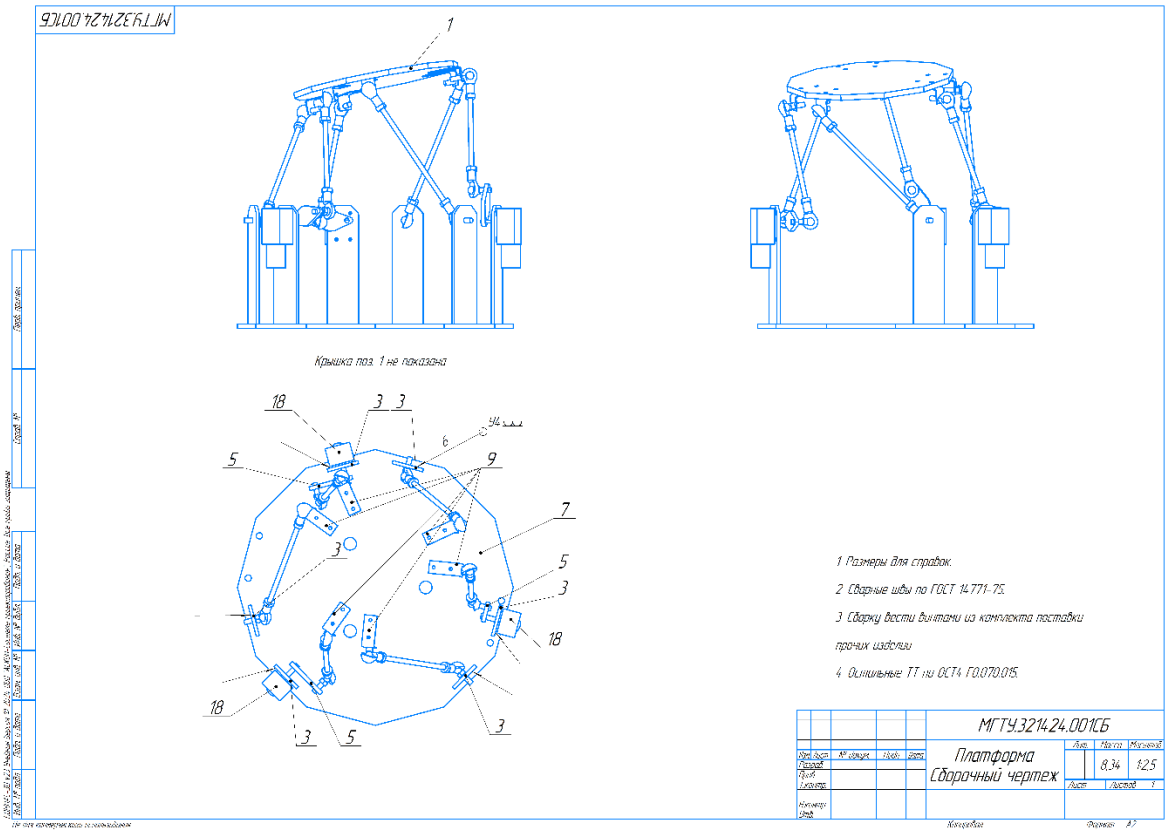

Рисунок 2 – Чертеж Платформы

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
A2			МГТУ.321424.001СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
A3		1	МГТУ.625424.001	Крышка	1	
A4		3	МГТУ.643324.001	Упор	6	
A4		5	МГТУ.643424.001	Кулачок	3	
A3		7	МГТУ.645324.001	Основание	1	
A4		9	МГТУ.645424.001	Уголок	6	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МГТУ.321424.001		
Разраб.					Платформа	Лит.	Лист 1 / Листов 2
Пров.							
Н.контр.							
Утв.							

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал Формат A4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		15		Опора шаровая	6	
		18		Мотор редуктор	3	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МГТУ.321424.001	Лист 2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал Формат A4

Рисунок 3 – Спецификация платформы

Вывод

В ходе выполнения практической работы были изучены методы, средства и практику планирования, организации, проведения и внедрения научных исследований и опытно-конструкторских разработок, изучены основные этапы разработки технического задания на проектирование программно-аппаратного комплекса технического объекта в составе махатронной системы[3], на примере механизма совместного относительного манипулирования – описано общее устройство современного обрабатывающего оборудования, описать логическую, функциональную структуру программно-аппаратного комплекса технического объекта, указанного руководителем практики, описаны технические характеристики условий проектирования, моделирования и последующей эксплуатации, описаны назначение программно-аппаратного комплекса, выявить его основные возможности и выполнить анализ их использования в реальных производственных условиях[2].

Список использованных источников

1. Машков, К. Ю. Состав и характеристики мобильных роботов : учебное пособие / К. Ю. Машков, В. И. Рубцов, И. В. Рубцов. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. — 75 с. — ISBN 978-5-7038-3866-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/58390
2. Пащенко В.Н., Д.И. Мелещенко, А.А. Шурыгин: Определение законов изменения обобщенных координат механизма совместного относительного манипулирования с пятью степенями свободы // Инженерный журнал. Справочник. 2018, №12. С. 36-47.
3. Пащенко В.Н., Орехов С.Ю., Вейсман П.И., Мосолов Г.В., Трегубов К.А., Сорокина А.В. Моделирование движения по траектории механизма совместного относительного манипулирования на основе дельта-робота // Сборник трудов конференции МИКМУС-2021. М.: ИМАШ РАН, 2021. С. 590-595.
4. Пащенко В.Н., Романов А.В., Орехов С.Ю., Мосолов Г.В., Вейсман П.И., Трегубов К.А. Решение задачи прохождения механизма совместного относительного манипулирования с пятью степенями свободы по заданной траектории с учётом нагрузки, создаваемой рабочим органом механизма // Сборник трудов конференции МИКМУС-2021. М.: ИМАШ РАН, 2021. С. 582-589.
5. Пащенко В.Н., Власовский А.И., Мясоедов К., Вейсман П.И. Параметрический синтез механизмов совместного относительного манипулирования // Сборник трудов конференции МИКМУС-2018. М.: ИМАШ РАН, 2019. С. 490-493.